# ディスク完全消去

## ONTAP 9

NetApp
March 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/disks-aggregates/sanitization-overview-concept.html on March 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ディスク完全消去 1
ディスク完全消去の概要 1
ディスク完全消去を実行できない状況 1
ディスクの完全消去が中断された場合の動作 2
完全消去するデータを含んだアグリゲートの作成とバックアップについてのヒント 2
ディスクを完全消去する 3

# ディスク完全消去

## ディスク完全消去の概要

ディスク完全消去は、元のデータのリカバリが不可能になるように、指定したバイトパターンまたはランダムデータでディスクや SSD を上書きして、データを物理的に消去するプロセスです。完全消去プロセスを使用すると、ディスク上のデータをリカバリできなくなります。

この機能は、 ONTAP 9 のすべてのリリースのノードシェルから、メンテナンスモードの ONTAP 9.6 以降で利用できます。

ディスク完全消去プロセスでは、 1 回の処理で最大 7 サイクルまで、 3 連続のデフォルトまたはユーザ指定バイトによる上書きパターンが実行されます。サイクルごとにランダムな上書きパターンが繰り返されます。

ディスク容量、パターン、およびサイクル数によっては、このプロセスに数時間かかることがあります。完全消去はバックグラウンドで実行されます。完全消去プロセスは、開始、停止、およびステータスの表示が可能です。完全消去プロセスは 2 つのフェーズからなります。

1. フォーマットフェーズ

   次の表に示すように、フォーマットフェーズで実行される処理は、完全消去するディスクのクラスによって異なります。

   | ディスククラス | フォーマットフェーズ |
   |---|---|
   | 大容量 HDD | スキップしました |
   | 高性能 HDD | SCSI フォーマット処理 |
   | SSD | SCSI 完全消去処理 |

2. パターン上書きフェーズ

   指定した上書きパターンが指定したサイクル数だけ反復されます。

完全消去プロセスが完了すると、指定したディスクは完全に消去された状態になります。これらのディスクは、自動的にはスペア状態に戻りません。新たに完全消去したディスクを別のアグリゲートに追加できるようにするには、完全消去したディスクをスペアプールに戻す必要があります。

## ディスク完全消去を実行できない状況

ディスク完全消去はすべてのディスクタイプでサポートされているわけではありません。また、ディスク完全消去を実行できない状況もあります。

- 一部のパーツ番号の SSD ではサポートされていません。

  ディスク完全消去がサポートされる SSD のパーツ番号については、を参照してください "Hardware Universe"。

- HA ペアのシステムのテイクオーバーモードではサポートされません。
- 読み取り / 書き込みの問題が原因で障害が発生したディスクでは実行できません。
- ATA ドライブでは、フォーマットフェーズは実行されません。
- ランダムパターンを使用している場合、一度に 100 本を超えるディスクに対して実行することはできません。
- アレイ LUN ではサポートされません。
- 同一の ESH シェルフ内の SES ディスクを両方同時に完全消去する場合、シェルフへのアクセスに関するエラーがコンソールに表示され、完全消去の実行中はシェルフに関する警告は報告されません。

  ただし、そのシェルフへのデータアクセスは中断されません。

# ディスクの完全消去が中断された場合の動作

## ユーザによる操作や予期 ONTAP しない停電などによってディスク完全消去が中断された場合、完全消去を実行していたディスクは既知の状態に戻されますが、完全消去プロセスを完了するには手動の処理も必要になります。

ディスク完全消去の処理には時間がかかります。停電、システムパニック、手動操作などによって完全消去プロセスが中断された場合は、完全消去プロセスを最初からやり直す必要があります。この場合、ディスクは完全消去済みとはみなされません。

ディスク完全消去がフォーマットフェーズ中に中断された場合、 ONTAP は、中断によって破損したすべてのディスクをリカバリします。ONTAP は、システムのリブート後 1 時間ごとに、完全消去のフォーマットフェーズが完了していないターゲットディスクの有無をチェックします。該当するディスクが見つかると、ONTAP によってリカバリされます。リカバリ方法はディスクの種類によって異なります。ディスクのリカバリが完了したら ' そのディスク上の完全消去プロセスを再実行できます HDD の場合は '-s オプションを使用して ' フォーマットフェーズが再度繰り返されないように指定できます

# 完全消去するデータを含んだアグリゲートの作成とバックアップについてのヒント

## 完全消去が必要なデータを格納するためにアグリゲートを作成またはバックアップする場合には、次に示す簡単なガイドラインに従うことによって、データ完全消去にかかる時間を短縮できます。

- 機密データが含まれるアグリゲートのサイズが、必要以上に大きくないことを確認します。

  必要以上に大きいと、完全消去の実行に、より多くの時間、ディスクスペース、帯域幅が必要になります。

- 機密データが含まれているアグリゲートをバックアップする場合は、非機密データを大量に含むアグリゲートへのバックアップは避けてください。

  これにより、機密データを完全消去する前に、非機密データの移行に必要なリソースを削減できます。

# ディスクを完全消去する

ディスクを完全消去すると、運用を終了したシステムや動作していないシステムのディスクやディスクのセットからデータを削除し、データをリカバリできないようにすることができます。

ディスクを完全消去する方法は 2 つあります。

- ONTAP 9.6 以降のリリースでメンテナンスモードのコマンドを使用する。
- ONTAP 9 のすべてのリリースでノードシェルコマンドを使用する。

## 保守モードの方法

ONTAP 9.6 以降では、メンテナンスモードでディスク完全消去を実行できます。

必要なもの

- 自己暗号化ディスク（ SED ）を使用することはできません。

  SED を完全消去するには、「 storage encryption disk sanitize 」コマンドを使用する必要があります。

  "保存データの暗号化"

手順

1. メンテナンスモードでブートします。
2. 完全消去するディスクがパーティショニングされている場合は、各ディスクのパーティショニングを解除します。

   「 Disk unpartition disk_name 」という名前になります

3. 指定したディスクを完全消去します。

   'Disk sanitize start [-p_pattern1_|-r [-p *pattern2*|-r [-p *pattern3*|-r]]] [-c_cycle_count_]_disk_list _`

   > 完全消去中はノードの電源をオフにしたり、ストレージの接続を切断したり、ターゲットディスクを取り外したりしないでください。完全消去のフォーマットフェーズで処理が中断された場合、ディスクを完全消去してスペアプールに戻せる状態にするには、フォーマットフェーズを再起動して完了させる必要があります。完全消去プロセスを中止する必要がある場合は、「 Disk sanitize abort 」コマンドを使用します。指定したディスクで完全消去のフォーマットフェーズが進行中の場合、そのフェーズが完了するまで処理は中止されません。

   -p *pattern1*-p`*pattern2*-p*pattern3* は '1 〜 3 個のユーザ定義 16 進数上書きパターンのサイクルを指定しますこのサイクルは ' 完全消去するディスクに連続して適用できますデフォルトのパターンは 3 回で、最初のパスに 0x55 、 2 番目のパスに 0xaa 、 3 番目のパスに 0x3C が使用されます。

   r は ' パターン化された上書きを ' パスの一部またはすべてに対してランダムな上書きで置き換えます

   -c`*cycle_count* は、指定した上書きパターンが適用される回数を指定します。デフォルト値は 1 サイクルです。最大値は 7 サイクルです。

`*disk_list* は ' 完全消去するスペア・ディスクの ID をスペースで区切って指定します

4. 必要に応じて、ディスク完全消去プロセスのステータスを確認します。

   「ディスクの完全消去ステータス」 [*disk_list*]

5. 完全消去プロセスが完了したら、各ディスクのスペアステータスにディスクを戻します。

   「 Disk sanitize relee_disk_name_` 」

6. メンテナンスモードを終了します。

## ノードシェルメソッド

ノードシェルコマンドを使用してディスク完全消去を有効にすると、下位レベルの ONTAP コマンドがいくつか無効になります。ノードで有効にしたディスク完全消去を無効にすることはできません。

必要なもの

- ディスクはスペアディスクである必要があります。ノードに所有されており、アグリゲートで使用されていないディスクを指定する必要があります。

  ディスクがパーティショニングされている場合、パーティションをアグリゲートで使用することはできません。

- 自己暗号化ディスク（ SED ）を使用することはできません。

  SED を完全消去するには、「 storage encryption disk sanitize 」コマンドを使用する必要があります。

  "保存データの暗号化"

- ストレージプールの一部であるディスクを使用することはできません。

手順

1. 完全消去するディスクを所有するノードのノードシェルに切り替えます。

   「 system node run -node node_name 」のように指定します

2. ディスク完全消去を有効にします。

   options licensed_feature.disk_sanitization.enable on `

   このコマンドは取り消すことができないため、確認を求められます。

3. ノードシェルの advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 priv set advanced 」のように設定します

4. 完全消去するディスクがパーティショニングされている場合は、各ディスクのパーティショニングを解除します。

   「 Disk unpartition disk_name 」という名前になります

5. 指定したディスクを完全消去します。

   'disk sanitize start [-p pattern1 |-r [-p pattern2 |-r [-p pattern3 |-r]]] [-c cycle_count] disk_list

   > 完全消去中はノードの電源をオフにしたり、ストレージの接続を切断したり、ターゲットディスクを取り外したりしないでください。完全消去のフォーマットフェーズで処理が中断された場合、ディスクを完全消去してスペアプールに戻せる状態にするには、フォーマットフェーズを再起動して完了させる必要があります。
   >
   > 完全消去プロセスを中止する必要がある場合は、 disk sanitize abort コマンドを使用します。指定したディスクで完全消去のフォーマットフェーズが進行中の場合、そのフェーズが完了するまで処理は中止されません。

   -p pattern1 -p pattern2 -p pattern3 には '1 〜 3 の 16 進数バイトの上書きパターンを指定します指定したパターンは ' 完全消去するディスクに順に適用されますデフォルトのパターンは 3 回で、最初のパスに 0x55 、 2 番目のパスに 0xaa 、 3 番目のパスに 0x3C が使用されます。

   r は ' パターン化された上書きを ' パスの一部またはすべてに対してランダムな上書きで置き換えます

   `-c cycle_count` は、指定した上書きパターンが適用される回数を指定します。

   デフォルト値は 1 サイクルです。最大値は 7 サイクルです。

   「 disk_list 」は、完全消去するスペアディスクの ID を、スペースで区切って指定します。

6. ディスク完全消去プロセスのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。

   「 disk sanitize status [disk_list] 」というステータスになります

7. 完全消去プロセスが完了したら、ディスクをスペア状態に戻します。

   Disk sanitize release disk_name

8. ノードシェルの admin 権限レベルに戻ります。

   'priv set admin

9. ONTAP CLI に戻ります。

   「 exit

10. すべてのディスクがスペア状態に戻ったかどうかを確認します。

    「 storage aggregate show-spare-disks 」を参照してください

| 状況 | 作業 |
| --- | --- |
| 完全消去したすべてのディスクがスペアとして表示されます | これで終了です。ディスクは完全消去され、スペア状態になります。 |

| | |
|---|---|
| 完全消去した一部のディスクがスペアとして表示されない | 次の手順を実行します。<br><br>1. advanced 権限モードに切り替えます。<br><br>「 advanced 」の権限が必要です<br><br>2. 完全消去した未割り当てのディスクを各ディスクの適切なノードに割り当てます。<br><br>storage disk assign -disk disk_name -owner node_name です<br><br>3. 各ディスクのディスクをスペア状態に戻します。<br><br>storage disk unfail -disk disk_name -s -q<br><br>4. admin モードに戻ります :+`set -privilege admin` |

指定したディスクが完全消去され、ホットスペアとしてマーキングされます。完全消去されたディスクのシリアル番号は '/etc/log/sanitized_disks' に書き込まれます

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.